Règlement pédagogique

de l'Ecole nationale supérieure d'Arts et Métiers

- PROGRAMME Diplôme National de Master, mentions :

  - Energie
  - Génie industriel
  - Génie mécanique
  - Ingénierie de la Santé

Année universitaire
2025-2026

Validé par le conseil des études et de la vie à l'école du 9 septembre 2025
et validé par le conseil d'administration du 25 septembre 2025

.

SOMMAIRE

I PROGRAMMES NATIONAUX DE MASTER (PNM) 3
I.1 Typologie de l'offre 3
I.2 Structuration de l'offre 3
I.3 Cas particuliers 4
II MODALITES DE RECRUTEMENT EN FONCTION DU PROFIL DE L'ELEVE 4
II.1 Procédure de recrutement et d'Admission dans les cursus 4
II.2 Admission en M1 d'étudiants français ou internationaux 4
II.3 Admission d'étudiants en M2 5
II.4 Admission en M2 d'étudiants du PGE (Programme Grande Ecole Arts et Métiers, PGE) 5
III ORGANISATION GENERALE DES MENTIONS 5
III.1 Séquençage en semestres 5
III.2 Organisation de l'offre de formation 5
III.3 Inscription 5
III.3.1 – Inscription administrative 5
III.3.2 - Inscription pédagogique 6
III.4 Stages et expérience en milieu professionnel 6
III.5 Elèves en situation de handicap permanent ou temporaire 6
IV MODALITES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS 7
IV.1 Modalités de validation des unités d'enseignement 7
IV.2 Modalités de validation du stage de recherche 7
IV.3 Modalités de revalidation 7
IV.4 Assiduité et absences 8
IV.4.1 - Obligation de présence 8
IV.4.2 - Absences 8
V ORGANISATION DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE (VAE) 8
VI RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ETUDIANT 9
VII MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME NATIONAL DE MASTER 9
VII.1 Condition de validation du diplôme – jury de mention 9
VII.2 Cas des élèves en simple cursus 9
VII.3 Cas des élèves du Programme Grande Ecole Arts et Métiers 10
VII.4 Cas des élèves en double diplôme avec un établissement partenaire 10
VII.5 Mentions au diplôme 10
VIII QUALITE ET AMELIORATION CONTINUE DE LA FORMATION 10
VIII.1 Evaluation des enseignements 10
VIII.2 Observatoire de l'emploi 10
VIII.3 Conseil de perfectionnement 10
ANNEXE A : LISTE DES PARCOURS ET ITINERAIRE DISPONIBLES EN M2 : 11
ANNEXE B : EXTRAITS DE LA CONVENTION REGISSANT LES REGLES DE SCOLARITE DE LA MENTION INGENIERIE DE LA SANTE 13
ANNEXE C : MODALITES SPECIFIQUES DU M1 MENTION MANAGEMENT DES TECHNOLOGIES INTERACTIVES 3D 18

I PROGRAMMES NATIONAUX DE MASTER (PNM)

I.1 TYPOLOGIE DE L'OFFRE

Les Programmes Nationaux de Master (PNM) conduisent au Diplôme National de Master (DNM). Arts et Métiers a positionné son offre de formation de PNM de manière à proposer des formations par et pour la recherche, portées par les laboratoires de recherche et permettant une spécialisation forte dans un de ses domaines d'excellence.

Les différents parcours proposés au sein des Programmes Nationaux de Master ont pour vocation d'une part d'offrir aux élèves du Programme Grande Ecole Arts et Métiers une année de spécialisation colorée Recherche et Développement et, d'autre part, d'attirer les meilleurs élèves en France ou à l'international dans des parcours d'excellence d'une durée d'un à deux ans.

Ces programmes visent principalement à alimenter les formations doctorales de l'établissement et à permettre d'alimenter en cadres les services R&D des entreprises.

Deux types de cursus sont proposés :

- Cursus M1+M2, accessibles à tout élève venant de France ou de l'international des filières universitaires de niveau L3 ou Bachelor;
- Cursus M2, accessibles à tout élève venant de France ou de l'international ayant validé un M1 ou équivalent ou la deuxième année du Programme Grande Ecole Ingénieur Arts et Métiers. Pour ceux et celles-ci, le cursus est accessible en double diplôme. Les élèves venant de l'international, en double diplôme PGE, ou ceux admis directement en 2ème année PGE par la procédure N+i ou ParisTech ne peuvent pas accéder à ces cursus.

Suivant les parcours, les cursus M1+M2 ou M2 peuvent être proposés suivant plusieurs modalités :

- Formation initiale sous statut d'étudiante ou d'étudiant
- Formation continue

L'offre Master, répartie au niveau du territoire sur l'ensemble des sites Arts et Métiers, est accréditée pour les quatre mentions détaillées dans le présent règlement.

I.2 STRUCTURATION DE L'OFFRE

Le PNM est décliné en QUATRE MENTIONS délimitant ainsi quatre sous domaines des Sciences pour l'Ingénieur :

- Mention Energie,
- Mention Génie Industriel
- Mention Génie Mécanique
- Mention Ingénierie de la santé

Des parcours (M1+M2 ou M2), pour certains déclinés en itinéraires, sont proposés au sein des mentions. Ces parcours sont décrits dans les *syllabi* des programmes de formation.

Quatre M1, composés chacun de deux semestres, sont proposés :

- M1 Factory of the Future (FoF), complétement accessible en langue anglaise et permettant un accès à une des trois mentions : Energie, Génie Industriel et Génie Mécanique. Ce M1 a pour vocation première d'accueillir des élèves venant de l'international.
- M1 Management des Technologies Interactives 3D (MTI3D), enseigné en français, permettant un accès à la mention Génie Industriel.
- M1 Advanced Manufacturing and Materials Science (AM2S), complètement accessible en langue anglaise et permettant un accès à la mention Génie Mécanique

- M1 Technologies Emergentes pour l'Education et la Formation (TEEF), enseigné en français, permettant un accès à la mention Génie Industriel.

Des conditions spécifiques s'appliquent aux élèves en parcours bi-diplômant PGE-PNM. Elles sont précisées dans la partie PGE (Programme Grande Ecole Arts et Métiers) du Règlement Pédagogique.

I.3 CAS PARTICULIERS

La mention BME étant co-accréditée entre l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, l'université de Paris-Descartes et l'université de recherche Paris Sciences et Lettres, des règles spécifiques sont définies entre les parties par convention dont les termes sont fournis en Annexe B : extraits de la convention régissant les règles de scolarité de la mention ingénierie de la santé.

II MODALITES DE RECRUTEMENT EN FONCTION DU PROFIL DE L'ELEVE

II.1 PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET D'ADMISSION DANS LES CURSUS

Les procédures de recrutement et d'admission sont complétement dématérialisées via l'interface LISE. Les étapes principales de ces procédures sont :

- La création d'un compte personnel permettant de candidater à une formation Arts et Métiers;
- La phase de candidature avec classement des vœux ;
- La phase de sélection par le jury d'admission de la mention. La sélection se fait sur examen du dossier avec éventuellement des épreuves écrites ou un entretien complémentaire. Par ailleurs, les élèves doivent justifier d'un niveau linguistique suffisant (minimum B1) dans la langue d'enseignement du parcours ;
- La phase d'inscription administrative.

En dehors des élèves du PGE, un ou une élève ne peut être accepté.e dans un des cursus Master qu'à la condition d'avoir respecté la procédure de recrutement et d'admission décrite au paragraphe II.1 et de justifier des titres requis à la date d'inscription.
Les élèves-ingénieurs en PGE doivent respecter une procédure particulière.
Le jury de mention précisé au § V statue sur l'admission des élèves.

II.2 ADMISSION EN M1 D'ETUDIANTS FRANÇAIS OU INTERNATIONAUX

Le M1 FoF est ouvert aux élèves titulaires, à la date d'inscription, d'une licence, d'un Bachelor ou équivalent dans le domaine des Sciences pour l'ingénieur·e.
Lors de la phase de candidature, l'élève doit choisir une des mentions Energie, Génie Industriel et Génie Mécanique.
Un ou une élève est accepté·e en M1 FoF à la condition qu'il ou elle soit accepté·e par le jury de la mention choisie qu'il ou elle a choisi·e.
L'élève ayant validé le M1 FoF pourra poursuivre dans un des M2 de la mention dans laquelle il ou elle a été admis ou admise en respectant la procédure de candidature en M2.
Le M1 MTI3D est ouvert aux élèves titulaires d'une licence, d'un Bachelor ou équivalent dans le domaine des sciences pour l'ingénieur·e.
Les étudiants ayant validé le M1 MTI3D, pourront poursuivre en M2 MTI3D de la mention Génie Industriel en respectant la procédure de candidature en M2.
Le M1 AM2S est ouvert aux élèves titulaires d'une licence, d'un Bachelor ou équivalent dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Les étudiants ayant validé le M1 AM2S peuvent poursuivre un des M2 de la mention Génie Mécanique en respectant la procédure de candidature en M2.
Le M1 Technologies Emergentes pour l'Education et la Formation (TEEF) est ouvert aux élèves titulaires d'une licence, d'un Bachelor ou équivalent dans le domaine des sciences pour l'ingénieur·e, Informatique ou Sciences et technologies.

II.3 ADMISSION D'ETUDIANTS EN M2

Le M2 d'une mention est ouvert aux élèves ayant validé un M1 ou équivalent dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et accepté·e·s par au moins un des quatre jurys d'admission de mention, après avoir respecté la procédure de recrutement et d'admission décrite au paragraphe II.1.

II.4 ADMISSION EN M2 D'ETUDIANTS DU PGE (PROGRAMME GRANDE ECOLE ARTS ET METIERS, PGE)

Pour les élèves du PGE, la réussite de la deuxième année (niveau M1) du programme ingénieur leur permet d'accéder au M2 du PNM. Pour accéder au parcours bi-diplômant PGE-PNM, les élèves devront :

- Être présélectionné·e·s par Arts et Métiers, conformément aux règles définies pour les procédures d'affectation ;
- Être admis ou admise en niveau M2 par le jury du PGE.

III ORGANISATION GENERALE DES MENTIONS

III.1 SEQUENÇAGE EN SEMESTRES

Chaque année universitaire est composée de deux semestres organisés en séquences pédagogiques et/ou en séquences opérationnelles dans l'industrie et/ou en laboratoire de recherche. Chaque semestre conduit à la délivrance de 30 ECTS.

III.2 ORGANISATION DE L'OFFRE DE FORMATION

L'offre est déclinée en 4 mentions comme précisé au paragraphe I.2, soit :

- Energie ;
- Génie Industriel ;
- Génie Mécanique ;
- Ingénierie de la Santé

Au niveau M1, les cours sont constitués d'unités d'enseignement (UE) de tronc commun et d'UE spécifiques à la mention choisie.
Au niveau M2, chaque mention est organisée en parcours et itinéraires, placés chacun sous la responsabilité d'une enseignante ou d'un enseignant responsable du parcours. Les cours sont constitués d'unités d'enseignement (UE). Certains parcours sont par ailleurs déclinés en itinéraires.
L'organisation et le contenu pédagogiques sont spécifiques à chaque mention, parcours ou itinéraires et peuvent être adaptés annuellement dans le cadre de l'accréditation.
Le contenu de l'offre de formation est détaillé dans les *syllabi* de l'offre de formation.

III.3 INSCRIPTION

L'inscription d'un ou une élève se décompose en une inscription administrative et une inscription pédagogique.

III.3.1 – Inscription administrative

L'inscription administrative, validée par l'acquittement le cas échéant de la CVEC auprès du CROUS et des droits de scolarité, est réalisée au début de l'année universitaire (ou du semestre universitaire le cas échéant) et court

sur la durée de celle-ci (celui-ci). Cette inscription confère le cas échéant à l'intéressé·e le statut d'étudiante ou d'étudiant ou d'étudiant des métiers ou de stagiaire de la formation professionnelle pour la période considérée. En cas d'absence d'inscription administrative dans les deux semaines qui suivent la rentrée du semestre correspondant, l'élève sera notifié·e de la constatation de sa situation d'abandon. Sans régularisation ou réponse de sa part dans un délai d'un mois à partir de la date de notification, l'abandon sera enregistré et considéré comme effective.

III.3.2 - Inscription pédagogique

L'inscription pédagogique est obligatoire au début de chaque semestre d'inscription administrative normale. Elle fait l'objet d'un contrat d'études individuel. Pour les élèves en situation particulière, la faisabilité et la cohérence du contrat d'études relèvent de l'appréciation de la direction générale adjointe en charge des formations ou de son représentant.

Une fois l'élève inscrit ou inscrite pédagogiquement dans un parcours ou un itinéraire, il ou elle s'engage à suivre l'ensemble des UE du parcours ou de l'itinéraire.
Des enseignements supplémentaires sont susceptibles d'être validés par l'élève ; ils ne seront pas comptabilisés pour l'acquisition d'ECTS obligatoires mais éventuellement d'ECTS supplémentaires.

III.4 STAGES ET EXPERIENCE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Chaque mention de master comprend des périodes de stage de recherche en milieu professionnel, d'une durée minimale de 16 semaines et maximale de 26 semaines. Le stage se déroule pendant le deuxième semestre du M2. Les sujets sont validés par le ou la responsable de parcours ou itinéraire. Tout stage fait l'objet d'un encadrement, d'un suivi particulier et d'une évaluation.
Le stage se déroule dans un laboratoire de recherche et /ou dans l'industrie, en France ou à l'étranger.
Le stage de recherche est cadré par une convention de stage. Les étudiantes et les étudiants doivent obligatoirement effectuer une demande de convention de stage. La convention de stage est délivrée à l'étudiante ou à l'étudiant un fois obtenu l'accord et la signature de toutes les parties prenantes.
Le stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention signée par trois personnes physiques, l'élève, la ou le maître de stage et l'enseignante ou l'enseignant référent.e, et deux personnes morales, l'école et l'entreprise.
Attention : en cas d'accident à l'occasion du stage, l'étudiante ou l'étudiant n'est pas couvert au titre de la protection « accident du travail » si la convention n'est pas signée par toutes les parties.
Les dispositions applicables aux élèves en double diplôme PGE-master concernant le stage de recherche sont précisées au paragraphe II.4.1 du règlement pédagogique du PGE.

A l'étranger, un certain nombre de dispositions pourront ne pas être applicables compte tenu du principe de territorialité de la loi. Ainsi, et uniquement dans ce cas, un contrat de travail ou un VIE/VTE (Volontariat international en entreprise/Volontariat territorial en entreprise) accompagnés d'une convention signée par l'école, l'enseignante ou l'enseignant référent.e et l'élève pourront alors se substituer à la convention de stage tripartite. L'élève devra justifier d'une assurance couvrant les risques suivants : maladie, rapatriement, accidents du travail et maladies professionnelles.

III.5 ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP PERMANENT OU TEMPORAIRE

Sont concerné·e·s les élèves qui rentrent dans le cadre fixé par la définition du handicap apportée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Les élèves doivent fournir les justificatifs de cette situation. Selon l'avis du médecin-expert de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou du médecin du Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS), ou à défaut, de tout autre médecin agréé l'élève pourra demander à bénéficier d'un plan d'aménagements pour ses études et/ou examens.
A la vue de la proposition d'aménagement du médecin agréé, la direction générale adjointe aux formations décide des aménagements et dispositions particulières à appliquer pour l'organisation de la formation et de l'évaluation de l'élève, notamment dans le respect de la circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 (BOEN du 12 janvier 2012).

IV MODALITES DE VALIDATION DES ENSEIGNEMENTS

IV.1 MODALITES DE VALIDATION DES UNITES D'ENSEIGNEMENT

La validation des ECTS est conditionnée par l'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 aux UE. Dans le cas de la moyenne d'une UE strictement inférieure à 10, le jury de validation peut décider:

- de la validation de l'UE,
- d'une revalidation de l'UE (éventuellement au cours d'un semestre supplémentaire),
- d'un semestre complémentaire dans le cas d'une interruption de scolarité pour raisons médicales (maladie, maternité, etc). Ces interruptions peuvent être décidées *a posteriori* par le jury et ne peuvent en aucun cas donner lieu à remboursement de droits de scolarité ni à validation partielle de crédits ECTS,
- de proposer au directeur général une fin de scolarité sans délivrance de diplôme.

Pour une UE donnée, la moyenne est construite selon les cas avec une ou plusieurs notes de contrôle continu et/ou d'examen.
Les règles et modalités des évaluations sont présentées en début de formation.
Dans le cas du M1, le jury de validation est présidé par la directrice ou le directeur de campus ou sa représentante ou son représentant en cas d'absence pour motif légitime, et est constitué des personnels d'enseignement et de recherche ayant réalisé plus de 5 heures d'enseignement au cours de la période évaluée et des responsables des mentions concernées. Le jury de validation se tient valablement si au moins 50% de ses membres sont présentes ou présents.
Dans le cas du M2, le jury de validation est le jury de mention.

IV.2 MODALITES DE VALIDATION DU STAGE DE RECHERCHE

Le stage de recherche d'une durée d'un semestre (de 16 à 26 semaines) donnera lieu à la rédaction d'un mémoire.
Ce mémoire sera soutenu devant une commission dont la composition relève du ou de la responsable du parcours ou de l'itinéraire qui précisera toutes les consignes utiles quant à la forme et aux modalités pratiques de présentation du mémoire et de déroulement de la soutenance.
Le stage de recherche validé est crédité de 30 ECTS.

IV.3 MODALITES DE REVALIDATION

Les modalités de revalidation sont définies par les responsables des différentes UE et doivent être communiquées aux élèves au moment où ils et elles s'inscrivent à la session de revalidation.
L'examen de revalidation peut se dérouler sous forme d'un écrit, d'un oral ou de travaux spécifiques.

Pour permettre la réalisation des revalidations, la durée normale de la scolarité peut être prolongée de deux semestres supplémentaires au plus.

IV.4 ASSIDUITE ET ABSENCES

IV.4.1 - Obligation de présence

La présence aux activités organisées dans le cadre de l'enseignement, de quelque nature qu'elles soient, est obligatoire (cours, ED, TP, projets, stages, visites…).

Le manque d'assiduité a naturellement des conséquences sur l'évaluation : notamment, la note de zéro est attribuée en cas d'absence non justifiée à une activité évaluée. A cet égard, il appartient à chaque enseignante et enseignant de vérifier la présence des élèves à ces différentes activités et, en cas d'absence, de la porter à la connaissance du responsable du parcours ou de l'itinéraire.

Les informations détaillées sur l'assiduité sont portées à la connaissance du jury de mention et sont des éléments d'appréciation pouvant étayer les propositions et décisions de jurys.

IV.4.2 - Absences

Les élèves ont l'obligation de justifier toute absence :

- en cas de maladie, cette absence doit être déclarée, via le système d'information Lise, dans un délai de 48 heures ouvrées (à compter du début de l'absence),et justifiée par la production d'un certificat médical précisant la durée de l'indisponibilité dans un délai de 4 jours ouvrés (à compter du début de l'absence). Il peut être demandé, par la direction du campus de rattachement un avis médical à un médecin de son choix. Une absence de l'élève lors du rendez-vous médical annule la justification d'absence ;
- en cas d'obligation de nature personnelle, familiale ou pédagogique, l'élève transmet, via le système d'information Lise, une déclaration préalable et motivée, indiquant la durée de l'absence. Cette absence est considérée comme justifiée si elle est approuvée par la direction du campus, selon les modalités qu'elle aura définies.

Un élève ne peut se prévaloir d'une absence justifiée pour ignorer un sujet abordé au cours des enseignements, notamment lors d'un contrôle ultérieur, et même si ce sujet n'est pas inclus dans un texte polycopié.

Si cette absence se produit lors d'un contrôle, cela ne le dispense nullement de rattraper celui-ci dans les conditions fixées par l'équipe pédagogique concernée.

En cas d'absences non justifiées d'une durée égale ou supérieure à deux semaines (soit l'équivalent de 10 jours de cours non nécessairement consécutifs), l'élève sera notifié de la mise en place d'une procédure de constat d'abandon par courrier électronique et par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette procédure comprend la convocation à un entretien avec le directeur de campus ou son représentant. L'élève pourra mentionner les éventuelles difficultés rencontrées susceptibles d'expliquer le défaut d'assiduité, et devra attester de sa volonté de poursuivre dans le programme de formation et de respecter ses obligations d'assiduité. L'élève dispose, pour répondre à cette notification, d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi. Faute de réponse de l'élève dans le délai imparti, l'abandon sera considéré comme constaté et effectif. Le jury de diplomation en tirera alors les conséquences en prononçant la fin de scolarité de l'élève, sans délivrance du diplôme.

V ORGANISATION DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE (VAE)

Les candidatures à une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) pour l'obtention du diplôme d'ingénieur sont gérées par la Direction Générale Adjointe aux Formations. La procédure peut débuter à tout moment de l'année. Elle est décomposée en 3 étapes : recevabilité du dossier et inscription administrative, accompagnement pédagogique (optionnel) et jury de diplomation.

Lors de l'inscription administrative, une convention d'une durée d'un an est établie entre l'ENSAM et la ou le candidat. Si cette ou ce dernier est salarié.e, une convention tripartite est établie entre la ou le candidat, l'entreprise et l'ENSAM. Les frais d'inscription en VAE sont fixés par le Conseil d'administration.

Un accompagnement pédagogique est proposé à la candidate ou au candidat pour l'aider dans la démarche de rédaction du manuscrit (livret 2).

Un jury de soutenance est organisé une fois que la ou le candidat est prêt à soutenir son dossier. La soutenance doit être réalisée dans la période couverte par la convention, c'est-à-dire dans l'année suivant l'inscription.

VI RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ETUDIANT

Les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de faire reconnaître un engagement étudiant, en utilisant les dispositions prévues dans la Politique de Reconnaissance de l'Engagement Etudiant de l'Ecole, votée en Conseil d'Administration. Cette politique valorise les contributions significatives et à rayonnement manifeste au sein de la communauté, qu'elles soient réalisées par des élèves sous statut étudiant, apprenti, auditeur de la formation continue.

L'engagement étudiant, défini comme une participation active ayant un impact notable, peut être reconnu à travers deux axes :

1. Facilitation de l'engagement : Aménagements de scolarité pour permettre une participation plus facile.

    - Pour les élèves sous statut étudiant : possibilité d'adapter le déroulement et la durée de la scolarité par des autorisations d'absences ou la possibilité de semestres complémentaires (deux au maximum pendant la durée de la formation).
    - Pour les élèves en alternance, des aménagements sont possibles en fonction de la politique de reconnaissance de l'engagement mis en place par l'employeur. Selon les préconisations faites par l'employeur et en accord avec le CFA, des aménagements de scolarité pourront être étudiés.

2. Valorisation de l'engagement : Reconnaissance de la valeur ajoutée par l'engagement étudiant en caractérisant les compétences développées.

    - Pour les élèves quel que soit leur statut : possibilité d'octroi d'ECTS surnuméraires (3 ECTS au maximum pendant la durée de la formation) et inscription au supplément au diplôme.

La demande de reconnaissance doit être initiée par les élèves intéressés et est évaluée par la Commission de la Vie Étudiante et de Campus (CoVEC), qui se réunit au moins une fois par semestre.
Les dispositifs de reconnaissance ne dispensent pas les élèves de satisfaire aux conditions diplômantes de leur programme de formation, et ne permettent pas la substitution d'éléments de la formation.

VII MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME NATIONAL DE MASTER

VII.1 CONDITION DE VALIDATION DU DIPLOME – JURY DE MENTION

Le Diplôme National de Master de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers peut être délivré par le jury de mention à tout étudiant ayant validé un des M2 proposés.
Le jury de mention est présidé par la ou le responsable de la mention ou son représentant ou sa représentante en cas d'empêchement pour motif légitime et est constitué des responsables de parcours et d'itinéraires de chaque année (M1 et M2) de la mention, ou de leurs représentantes ou représentants en cas d'absence pour motif légitime. Il se réunit valablement si au moins 50% de ses membres sont présents, présents ou représentés.

VII.2 CAS DES ELEVES EN SIMPLE CURSUS

Pour les élèves qui ne sont pas issu·e·s du PGE Arts et Métiers, le jury de mention est souverain pour se prononcer sur la délivrance du diplôme national de master.

VII.3 Cas des eleves du Programme Grande Ecole Arts et Metiers

Suite aux propositions des jurys de mentions, le jury commun tel que défini au paragraphe VII.3 du règlement pédagogique du PGE, se prononce sur la délivrance du diplôme d'ingénieur et du diplôme national de master.
Il est souverain pour décider de la délivrance du double-diplôme.

VII.4 Cas des eleves en double diplome avec un etablissement partenaire

Les conditions de diplomation sont précisées dans les conventions de partenariat établies avec chaque établissement partenaire.

VII.5 Mentions au diplome

Pour les parcours qui en font le choix, une mention du diplôme peut être déterminée par la moyenne des notes obtenues à tous les semestres de la formation.
Elle est octroyée selon la nomenclature suivante :

- « Assez bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 12/20 ;
- « Bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 14/20 ;
- « Très bien » si la moyenne générale est supérieure ou égale à 16/20.

Aucune mention n'est délivrée en session de rattrapage sauf décision spéciale du jury.

VIII QUALITE ET AMELIORATION CONTINUE DE LA FORMATION

VIII.1 Evaluation des enseignements

A la fin de chaque UE, les élèves sont invité·e·s à répondre en ligne à un questionnaire d'évaluation de qualité dans un objectif d'amélioration continue. La synthèse de ces questionnaires est mise à disposition de l'ensemble des personnels d'enseignement et de recherche intervenant dans l'UE évaluée, du ou de la responsable de parcours ou d'itinéraire et du ou de la responsable de mention.
Les analyses de ces questionnaires sont transmises au conseil de perfectionnement de la mention.

VIII.2 Observatoire de l'emploi

Il est demandé à chaque diplômé·e de la mention de rester en contact avec le ou la responsable de parcours/itinéraire afin de le tenir informé·e·s de sa situation professionnelle et de son évolution. Les analyses des situations des anciennes et anciens élèves des mentions sont transmises au conseil de perfectionnement de la mention.

VIII.3 Conseil de perfectionnement

Un Conseil de Perfectionnement a pour missions de venir en appui à chaque équipe pédagogique dans ses processus d'auto-évaluation et d'émettre des suggestions d'ordre prospectif en vue d'éventuels ajustements du cursus, année après année. Il contribue ainsi à faire évoluer les contenus des formations ainsi que les méthodes d'enseignement. Le Conseil de perfectionnement propose des modifications lors de l'élaboration des maquettes pour les contrats à venir.
Chaque mention de Master possède son Conseil de Perfectionnement, nommé par le directeur général de l'établissement. Chaque conseil de perfectionnement est composé :

- du ou de la responsable de la mention de Master ainsi qu'un à trois responsables de parcours ou d'itinéraires, qui enseigne dans un des parcours ou itinéraires de la mention ;
- un à deux élèves en cours de formation dans l'un des parcours ou itinéraires de la mention;
- Au moins deux représentantes ou représentants du monde socio-économique en relation avec les thématiques abordées dans la mention ;
- Un invité permanent : le directeur de l'école doctorale.

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an.

ANNEXE A : LISTE DES PARCOURS ET ITINERAIRE DISPONIBLES EN M2 :

Mentions	Parcours	Itinéraires	Campus	Langue d'enseignement	Code
Ingénierie de la Santé	Bio-materials*		Paris	anglais	BIO-MAT
	Bio-mechanics*		Paris	anglais	BIO-MECH
	Bio-engineering and Innovations in Neurosciences*		Paris	anglais	BIN
	Molecular and Cellular Biotherapies		Paris	anglais	MCE
	Bio-imaging*		Paris	anglais	BIM
Génie Industriel	Innovation, conception, ingénierie*	Innovation, Conception	Paris	français	ICI - IC
		Design d'Interaction			ICI- DI
	Cyber-physical systems engineering*		Aix-en-P.	anglais	CPSE
	Technologies Emergentes pour l'Education et la Formation		Laval/Angers	Français	TEEF
	Management des technologies interactives 3D**	Ingénierie Numérique	Cluny	français	MTI3D-IN
		Ingénierie Virtuel Innovation	Angers	français	MTI3D-IVI
	Knowledge Integration in Mechanical Production (Conception, Industrialisation, Intégration, des Connaissances)*	*Advanced Production Systems*	Lille	anglais	KIMP-APS
		Conception, industrialisation, Innovation	Metz	français	KIMP-CII
		Design and Manufacturing	Paris	anglais	KIMP-DM
	Sciences de la décision et management des risques*		Paris	français	SDMR
Energie	Ingénierie des machines à conversion d'énergie*		Paris	français	IMCE
	Aérodynamique et aéroacoustique*		Paris	français	AA
	Énergie électrique et développement durable*		Lille	anglais	E2SD
	Sciences mécaniques et ingénierie		Lille	français	SMI
	Mécanique et énergie en environnement naval (à *Brest, École navale*)*		Paris	français	M2EN

Mentions	Parcours	Itinéraires	Campus	Langue d'enseignement	Code
Génie Mécanique	Mécanique des matériaux pour l'ingénierie et l'intégrité des structures *(ou MAGIS)**	Mise en forme des métaux et fabrication additive	Paris, Angers	anglais	MEF
		Procédé d'usinage avancé et simulation	Paris, Cluny	français	COUPE
		Cycle de vie des matériaux polymères et composites	Paris	anglais	POLY
		Endommagement et rupture des matériaux et structures	Paris	anglais	ENDO
	Mécanique et énergétique*	Ingénierie en aéronautique et espace	Bordeaux	français	ME-INAES
		Ingénierie des procédés environnementaux et matériaux pour le développement durable	Bordeaux	français	ME-IPM2D
	Ingénierie des matériaux et des surfaces*		Cluny et Réseau AM	français	IMS
	Systèmes avancés et robotique*		Paris	français	SAR
	Advanced Manufacturing and Materials Science		Aix-en-Provence	anglais	AM2S
	Ingénierie mécanique et matériaux*	Mécanique, matériaux, structures et procédés (MMSP)	Metz	français	MMSP

* accessible par le cursus M1 FoF + M2

** accessible par le cursus M1 FoF + M2 ou M1+M2 MTI3D

ANNEXE B : EXTRAITS DE LA CONVENTION REGISSANT LES REGLES DE SCOLARITE DE LA MENTION INGENIERIE DE LA SANTE

[...]

Article 2 – Programme de formation

La formation s'étend sur une durée de deux années (M1 et M2) chacune découpée en deux semestres (S1, S2, S3 et S4) et doit être validée par 120 crédits ECTS (60 ECTS par année, 30 ECTS par semestre, non compensables entre eux).

La première année (M1) vise à amener les étudiants à acquérir des compétences pluridisciplinaires ayant traits aux sciences de l'ingénieur d'une part et aux sciences biomédicales d'autre part. Compte tenu de la diversité des formations d'origine des étudiants, les Unités d'Enseignement (UE) du S1 sont proposées à deux niveaux : cours de renforcement ou d'introduction aux disciplines, obligatoires ou au choix suivant l'itinéraire (sciences de l'ingénieur ou sciences de la vie) de l'étudiant. Au S2, l'étudiant effectue deux stages de 2 mois chacun ou bien un projet interdisciplinaire réalisé au BioFabLab de la Faculté des Sciences Fondamentales et Biomédicales de l'UPD.

La deuxième année (M2) comprend des cours pluridisciplinaires (S3) et un stage long de 5 mois minimum (S4) dans un laboratoire de recherche, à l'hôpital ou dans une entreprise du secteur.

La mention de Master BME Paris comprend cinq parcours de M2 :

- **BIM :** Bioimagerie (*Bioimaging*)
- **BIN :** Bioingénierie et Innovation en Neurosciences (*Bioengineering and Innovation in Neurosciences*)
- **BioMAT :** Biomatériaux et Biodispositifs (*Biomaterials and Biodevices*)
- **BioMECH :** Biomécanique (*Biomechanics*)
  - *Itinéraire ES : Sciences de l'ingénieur (Engineering Science)*
  - *Itinéraire HS : Sciences de la Vie (Health Science)*
- **MCB :** Biothérapies Moléculaires et Cellulaires (*Molecular and Cellular Biotherapies*)

Le programme détaillé de la formation est décrit sur le site internet du Master (www.bme-paris.com).

Article 3 – Responsables de la formation

3.1 Responsables académiques de la mention

Les Parties désignent chacune un responsable académique de la formation. Les noms des responsables académiques sont précisés à l'annexe 1. Ils assurent conjointement l'organisation et le bon déroulement de la formation ; ils sont les garants des orientations et des choix pédagogiques et coordonnent l'engagement des Parties. Ils sont considérés comme co-directeurs de la formation.
Toute modification d'un responsable de formation devra faire l'objet d'une information aux Parties et d'une validation par chacune des directions de l'enseignement des Parties.

3.2 Responsables de parcours

Dans la mesure du possible, chaque parcours est dirigé par 3 responsables (au minimum 2), un par Partie, choisi par celle-ci et en accord avec les responsables académiques de la mention parmi les enseignants du parcours.

Ils assurent conjointement le fonctionnement pédagogique du parcours : participent aux jurys d'admission, réalisent les entretiens des candidats, assurent le suivi des étudiants et des stages, organisent les jurys et

transmettent les résultats aux scolarités des Parties, présentent un bilan annuel du parcours au Comité de Pilotage (défini à l'article 4.1) et proposent de nouveaux intervenants.

3.3 Direction des opérations et coordination administrative

Les Parties assument la responsabilité de la formation vis-à-vis du ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Les parties conviennent que le responsable académique désigné par l'UPD assure la fonction de Directeur des opérations du Master : pilotage et suivi des opérations, suivi de l'évolution, du développement et de la promotion de la formation. Il est le représentant du Master vis-à-vis des partenaires et des tiers, avec possibilité de délégation ponctuelle aux deux autres responsables académiques.

Il est assisté d'un responsable administratif de l'UPD qui est désigné Coordonnateur administratif du programme. Son nom est précisé à l'annexe 1. Celui-ci a un rôle de coordination entre l'ensemble des Parties permettant le suivi administratif de la formation et le bon fonctionnement du programme.
Ses missions sont les suivantes :

- coordination logistique, administrative et financière ;
- suivi du budget annuel dédié au Master BME Paris ;
- gestion et suivi des candidatures : informations aux candidats, bourses, Campus France, visa, logements étudiants ;
- communication : administration du site internet du Master (cf article 7.2), conception de la plaquette, diffusion, salons, réseaux sociaux ;
- organisation des évènements annuels : séminaire interdisciplinaire, cérémonie annuelle de remise des diplômes, … etc… ;
- administration du réseau *alumni* et suivi de l'insertion des diplômés ;
- lien avec l'association des étudiants *BME Paris Alumni Association.*

Article 4– Comité de pilotage et conseil de perfectionnement de la formation

4.1 Comité de pilotage

4.1.1 Constitution

Un comité de Pilotage (CoPil) du Master est constitué pour la durée de la convention et se réunit au moins une fois par semestre. Il est composé des trois responsables académiques (co-directeurs du Master), des responsables du M1 et des parcours de M2, de deux représentants étudiants élus et de jusqu'à six membres extérieurs, académiques ou industriels, proposés par les responsables académiques.
Des membres invités par les responsables académiques peuvent se joindre au CoPil pour participer aux discussions sur des points précis mis à l'ordre du jour.

4.1.2 Missions

Le comité de pilotage :

- assure la cohérence pédagogique de la formation ;
- élabore les contenus de la formation et veille à leur évolution en prenant en compte les besoins des secteurs économiques concernés ;
- veille au bon déroulement des enseignements ;
- procède à l'évaluation des enseignements par les étudiants ;
- propose des innovations pédagogiques ;
- donne son avis sur la nomination et sur le renouvellement des enseignements et des enseignants ;
- réalise un bilan annuel par parcours de M2 et pour le M1 ;
- propose la composition des jurys d'admission en M1 et en M2 ;
- propose la composition des jurys d'examens semestriels et de diplôme ;

- organise des séminaires scientifiques hebdomadaires pour les étudiants de M1 et M2 ;
- organise le séminaire interdisciplinaire pour les étudiants de M2 ;
- propose le calendrier annuel de la formation ;
- participe aux actions de communication et de représentation du Master.

4.2 Conseil de perfectionnement

4.2.1 Constitution

Le Master BME Paris faisant l'objet d'une co-accréditation entre les Parties, il se voit doté d'un seul et unique Conseil de perfectionnement mandaté par les Parties. Ce comité de perfectionnement du Master est constitué pour la durée de la convention et se réunit une fois par an.

Il est composé des trois responsables académiques, de six responsables de parcours (M1 et M2), de six représentants du tissu socio-économique, du coordonnateur administratif et de trois représentants des étudiants.

4.2.2 Missions

Le conseil de perfectionnement a pour rôle :

- d'assurer la cohérence de la formation avec les débouchés dans le tissu socio-économique ;
- d'améliorer les réseaux et les interactions entre la formation et les entreprises ;
- de promouvoir et développer la professionnalisation, la Formation Continue, la Formation Permanente et la Formation tout au long de la vie ;
- de donner son avis et de proposer des évolutions de la formation au comité de pilotage ;
- de contribuer à l'auto-évaluation de la formation.

Article 5 – Candidature, admission et inscription administrative des étudiants

5.1 Procédure de candidature

Les candidats déposent leur dossier de candidature en M1 ou en M2 via une interface dédiée, administrée par l'UPD et accessible sur le site internet spécifique du Master (décrit à l'article 7.2). Le Coordonnateur administratif du programme est chargé de la centralisation des candidatures, de la gestion et du suivi des réponses et du partage des informations avec les responsables de parcours. Les dossiers dématérialisés des candidats sont accessibles aux responsables du M1 et des parcours de M2, ainsi qu'aux responsables académiques du programme.

5.2 Procédure d'admission

Les candidatures sont examinées par des jurys d'admission dont la composition est fixée par le CoPil. L'admission en M1 ou en M2 se fait après examen du dossier de candidature et entretien(s) avec le candidat si son dossier est retenu. La décision d'admission, de refus ou de mise sur liste d'attente est notifiée au Coordonnateur administratif du programme par les responsables du parcours concerné, en tenant compte de ses capacités d'accueil.

Les élèves ingénieurs en double-diplôme ou déjà diplômés peuvent accéder directement au niveau M2. Les étudiants en médecine, chirurgie-dentaire ou pharmacie peuvent accéder directement au niveau M2, à partir de leur 4ème année de formation.
L'admission en M2 des étudiants ayant suivi et validé le M1 se fait selon une procédure spécifique. S'ils sont admis à poursuivre en M2, ces étudiants sont prioritaires et une place leur est garantie dans au moins l'un des 5 parcours de la mention.

5.3 Inscription administrative

Après son admission, l'étudiant doit effectuer son inscription administrative auprès de l'une des Parties. Les étudiants s'acquittent des droits de scolarité auprès d'une seule des Parties.
Le choix de l'établissement d'inscription est fixé selon une répartition entre les Parties, correspondant à leur degré de participation financière au Master BME Paris (cf article 6.1). Un bilan annuel sera réalisé afin de calculer la répartition des inscriptions pour l'année suivante qui sera annexée à la convention. Les Parties s'engagent à respecter cette répartition des inscriptions, en moyenne sur la durée de la convention afin d'éviter des remboursements entre les Parties.

Dans la mesure du possible compte tenu de l'engagement ci-dessus, la répartition des inscriptions prendra en compte des critères de cohérence pédagogique et scientifique dont les règles de base sont les suivantes :

a) Chacune des Parties inscrit en priorité les étudiants qui ont déjà été inscrits dans son établissement :
   - Les élèves ingénieurs qui réalisent leur cursus de formation dans l'une des Parties restent inscrits dans leur établissement d'origine afin de pouvoir obtenir leur double-diplôme.
   - Les étudiants du Cycle Pluridisciplinaire d'Etudes Supérieures de PSL restent inscrits à PSL.
   - Les étudiants qui réalisent leur cursus de formation en médecine ou chirurgie dentaire ou pharmacie à l'UPD restent inscrits à l'UPD durant le Master.

b) Les étudiants qui ont obtenu une bourse décernée ou liée (ex : bourse d'excellence Eiffel ou bourse d'un programme gradué PSL ou bourse d'excellence MIEM de l'UPD) à une des Parties doivent s'inscrire auprès de cette partie pour la totalité de leur formation (M1 et M2).

c) Les étudiants admis en M1 effectuent leur inscription administrative à l'UPD, sauf cas prévus ci-dessus, et restent inscrits à l'UPD pour leur M2.

Les étudiants peuvent bénéficier d'une inscription secondaire auprès d'une autre Partie si cela est nécessaire pour leur cursus, sans frais d'inscription additionnels. Tous les étudiants du Master BME Paris bénéficient notamment d'un accès aux bibliothèques et aux ressources informatiques des Parties, indépendamment de leur établissement d'inscription.
Les ressources pédagogiques du M1 et du M2 sont mises à disposition des étudiants du Master BME Paris à travers la plateforme Moodle de l'UPD dont l'accès est ouvert à l'ensemble des étudiants, indépendamment de leur établissement d'inscription.

Article 6 – Coût de la formation et contributions financières des Parties

[…]

6.2 Bilan académique annuel

Les trois responsables académiques se réunissent, au moins une fois par an, avec les trois correspondants formation, désignés chacun par une des Parties, pour établir le bilan académique annuel et :

- valider le bilan financier du programme et notamment les modalités et la répartition entre les Parties des inscriptions, en fonction des coûts de la formation effectivement constatés l'année précédente ;
- fixer le montant annuel des frais de scolarité du Master qui ne sont pas déterminés réglementairement.
- entériner les évolutions de programme proposées par le Comité de Pilotage (cf article 4.1.2) ;
- valider la liste des responsables de parcours et s'assurer qu'ils remplissent les missions qui leur sont imparties (cf article 3.2) ;
- valider la liste des responsables d'Unités d'Enseignement en tenant compte du degré de participation des Parties dans la formation ;
- valider le calendrier annuel de la formation.

[…]

Article 8 – Diplôme

La membres des jurys d'examens et de diplôme sont nommés par les Présidents et le Directeur Général des Parties.

A l'issue de la deuxième année de la formation et sur décision du jury compétent, qui dépend du parcours de M2, le diplôme de « Master » est décerné par la Partie dans laquelle l'étudiant aura été inscrit au cours de l'année de M2.

Les Parties sont co-accréditées pour délivrer le diplôme de Master en « Ingénierie de la Santé » sur lequel figurera les noms des 3 Parties […].

Les Parties délivrent une annexe au diplôme commune où figurent les logos des Parties. Une version anglaise de l'annexe au diplôme est également délivrée.

[…]

ANNEXE C : MODALITES SPECIFIQUES DU M1 MENTION MANAGEMENT DES TECHNOLOGIES INTERACTIVES 3D

Les deux semestres sont composés d'un ensemble de 7 unités d'enseignement (UE) disciplinaires. Chaque UE disciplinaire est composée de plusieurs modules (voir Tableau 1).
Au moins 40% du résultat doit provenir d'une évaluation individuelle sauf pour l'UE projets qui s'appuie sur des projets en groupe.

Tableau 1 : Bloc et modules pour le M1

Unités d'enseignement	ECTS	Modules constitutifs
Développement informatique	10	Algorithmique
		Programmation
Sciences de l'Ingénieur	8	Prototypage Électronique
		Conception et prototypage Rapide
Infographie	8	Infographie 2D
		Infographie 3D
Développement 3D temps réel	8	Programmation 3D Temps Réel
		Réalité Augmentée
Management et communication	8	Gestion de Projet
		Management
		Communication
		Design
		Entrepreneuriat
Projets	8	Projet 3D
		Challenge Innovation
		Projet Junior
		RV Team
Stage	10	Stage industriel ou en laboratoire

Stage :

Le stage d'observation et de pratique en milieu industriel ou en laboratoire de recherche, d'une durée minimale de 7 semaines, se déroule à la fin du deuxième semestre du M1. La recherche de ce stage est à l'initiative de l'étudiant.

L'élève doit exercer une activité d'assistant ou d'assistante d'ingénieur·e. Il ou elle doit assumer une mission opérationnelle, comme cadre ou assimilé·e avec un niveau technique élevé, mais il ou elle n'est pas censé·e se voir confier un projet spécifique sous sa seule responsabilité, comme ce peut être le cas pour le stage de recherche de Master II. L'adéquation du stage avec le cursus est validée par le responsable de spécialité, avant la mise en place de la convention de stage.

Pendant le stage, l'élève doit acquérir et/ou renforcer certaines compétences, notamment :

- Être force de proposition,
- Travailler en équipe,
- Communiquer son travail,
- Organiser son travail,
- Mettre en œuvre ses connaissances scientifiques, techniques et méthodologiques,
- S'approprier et utiliser des connaissances propres au sujet du stage,
- Savoir argumenter sa position et la défendre face à différents acteurs.

Chaque élève est suivi·e par un enseignant référent ou une enseignante référente chargé·e du suivi pédagogique régulier de la période du stage. L'évaluation du stage est faite par un jury de deux membres de l'équipe pédagogique sous l'autorité du responsable de la formation, sur la base :

- d'un rapport d'une trentaine de pages présentant :
    - l'entreprise / service où est effectué le stage ;
    - les activités menées pendant le stage ;
    - un bilan humain et de compétences acquises pendant le stage ;
- d'une soutenance orale, organisée à l'Ecole, devant un jury composé au minimum de l'enseignant référent ou enseignante référente et d'un ou une membre de l'équipe pédagogique. Le ou la maître de stage sera invité·e à participer à la soutenance, en présentiel ou à distance. L'élève peut présenter sa soutenance à distance (par un système de visioconférence) en cas d'éloignement justifié.

Le résultat de l'évaluation est communiqué au ou à la responsable de la formation avant le jury de Master 1.